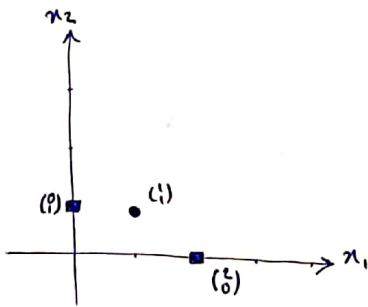
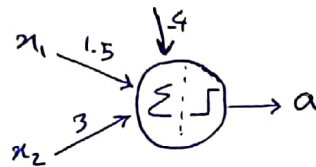


سوال ۱-ا



حس: $w = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 3 \end{bmatrix}$ $b = -4$ $w^T x + b = 0$

$$p(x_1, x_2) = \begin{cases} -1 & 1.5x_1 + 3x_2 < 4 \\ +1 & \text{o.w.} \end{cases}$$



اثبات دستی

$$\begin{cases} (0,1), -1 : p(0,1) = -1 \\ (2,0), -1 : p(2,0) = -1 \\ (1,1), +1 : p(1,1) = +1 \end{cases}$$

Handwritten calculations for the first two cases: $1.5(0) + 3(1) < 4$ and $1.5(2) + 3(0) < 4$.

سوال 2-ا

$$p(x_1, x_2) = \begin{cases} -1 & w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_0 < 0 \\ +1 & \text{o.w.} \end{cases}$$

Iteration 1: $w_0^1 = -1.5$ $w_1^1 = 0$ $w_2^1 = 2$

$(0,1), -1 : 0(0) + 2(1) - 1 < 0 \Rightarrow p(0,1) = -1 \times$

اثبات دستی: $w_0^2 = w_0^1 - 1 = -2.5$

$w_1^2 = w_1^1 - 1 \times 0 = 0$

$w_2^2 = w_2^1 - 1 \times 1 = 1$

Iteration 2: $w_0^2 = -2.5$ $w_1^2 = 0$ $w_2^2 = 1$

$(0,1), -1 : 0(0) + 1(1) - 2.5 < 0 \Rightarrow p(0,1) = -1 \checkmark$

$(2,0), -1 : 0(2) + 1(0) - 2.5 < 0 \Rightarrow p(2,0) = -1 \checkmark$

$(1,1), +1 : 0(1) + 1(1) - 2.5 < 0 \Rightarrow p(1,1) = -1 \times$

اثبات دستی: $w_0^3 = w_0^2 + 1 = -1.5$

$w_1^3 = w_1^2 + 1 \times 1 = 1$

$w_2^3 = w_2^2 + 1 \times 1 = 2$

Iteration 3: $w_0^3 = -1.5$ $w_1^3 = 1$ $w_2^3 = 2$

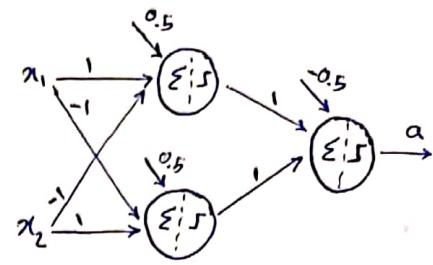
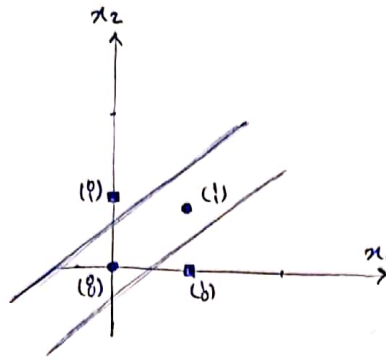
$(0,1), -1 : 1(0) + 2(1) - 1.5 < 0 \Rightarrow p(0,1) = -1 \checkmark$

$(2,0), -1 : 1(2) + 2(0) - 1.5 < 0 \Rightarrow p(2,0) = -1 \checkmark$

$(1,1), +1 : 1(1) + 2(1) - 1.5 < 0 \Rightarrow p(1,1) = +1 \checkmark$

Iteration	w_0	w_1	w_2
1	-1.5	0	2
2	-2.5	0	1
3	-1.5	1	2
4	-2.5	1	1
5	-1.5	2	2
6	-2.5	2	1
7	-3.5	0	1
8	-2.5	1	2

x_1	x_2	y
0	0	+1
0	1	-1
1	0	-1
1	1	+1



اثبات درسی مجموعه پرسش و پاسخ
ارائه شده

$$X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y = +1 \quad \begin{aligned} & \rightarrow w_1^T X + b_1 = [1, -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_1 = +1 \\ & \rightarrow w_2^T X + b_2 = [-1, 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_2 = +1 \end{aligned} \Rightarrow w_3^T \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + b_3 = [1, 1] \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \end{bmatrix} - 0.5 \not< 0 \Rightarrow a = +1 \checkmark$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, y = -1 \quad \begin{aligned} & \rightarrow [1, -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 < 0 \rightarrow a_1 = -1 \\ & \rightarrow [1, 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_2 = +1 \end{aligned} \Rightarrow [1, 1] \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \end{bmatrix} - 0.5 < 0 \Rightarrow a = -1 \checkmark$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, y = -1 \quad \begin{aligned} & \rightarrow [1, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_1 = +1 \\ & \rightarrow [-1, 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 < 0 \rightarrow a_2 = -1 \end{aligned} \Rightarrow [1, 1] \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix} - 0.5 < 0 \Rightarrow a = -1 \checkmark$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, y = +1 \quad \begin{aligned} & \rightarrow [1, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_1 = +1 \\ & \rightarrow [-1, 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \not< 0 \rightarrow a_2 = +1 \end{aligned} \Rightarrow [1, 1] \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \end{bmatrix} - 0.5 \not< 0 \Rightarrow a = +1 \checkmark$$

سوال ۴: مجموعه ای از نقاط به صورت خطی جایگزین هستند اگر بتوان خطی را مانند $wX + b = y$ مثل زد که بتواند این مجموعه نقاط را تفکیک کند. با توجه به رسم نقاط در سوال قبل و متوجه نموداری توان حدس زد که این نقاط به صورت خطی جایگزین هستند. برای اثبات نیز در سوال بعد نشان داده شد است که خطی با ~~معادله~~ $w = [1]$ و $b = -3.5$ می تواند نقاط را از هم تفکیک کند.

سوال ۵: الگوریتم پرسپکتیو تنها بر روی مجموعه ای از داده ها که به صورت خطی تفکیک پذیر هستند کار می کند. با توجه به اینکه الگوریتم به دنبال یک خط و یا در حالت کلی به دنبال یک ابرصفحه برای جدا کردن داده ها می گردد و هر بار به دین یک داده ای اشتباه وزن ها را به صورتی تفسیری می دهد که آن داده درست دسته بندی شود. با کنار این روند و حذفی اولیه می توان نشان داد که الگوریتم کار می کند.

به صورت کلی افزایش دیتا به پیدا کردن یک ابرصفحه یا خط بهتر که به صورت کلی تری مسئله را متوجه شده می انجامد. اگر تعداد داده ها کم باشد ممکن است که الگوریتم حالت خاصی از مسئله کلی را متوجه شده باشد و خط رسم شده حالت کلی نداشته باشد.

افزایش ابعاد مسئله به افزایش پیچیدگی مسئله می انجامد که در نتیجه آن می تواند پیدا کردن یک جدا کننده ای خوب را بسیار دشوار کند. همچنین ابعاد مسئله با تعداد نمونه ها نیز رابطه مستقیم دارد به گونه ای که اگر ابعاد زیاد باشد ولی نمونه ها کم ممکن است امکان یادگیری از روی این داده وجود نداشته باشد.

تنوع در داده ها نیز به لحاظ آنکه از یک فضا مشترک آمده باشند می تواند به الگوریتم کمک کند تا یک جدا کننده ای بهتر برای پیدا کند و در صورت نبود تنوع در داده ها ممکن الگوریتم در حال پیدا کردن یک جدا کننده برای یک زیر فضا از مسئله کلی باشد و امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد که اتفاق خوش آیندی در حل یک مسئله یادگیری ماشین نیست.

سوال ۶: در الگوریتم ساده پرسپکتیو وزن ها بلافاصله بعد از دین اولین نمونه اشتباه دسته بندی شد آپدیت می شوند اما ممکن است که این آپدیت منجر به به تدریج مدل و دسته بندی بدتر شود. در روش اصلاح شده که گدا آن نیز ارائه شده است به جای اشتباه وزن ها را با استفاده از نمونه ای که در نهایت تعداد کمتری نمونه اشتباه دسته بندی شده دارد آپدیت می کنیم که منجر به سریع تر به عمل کردن الگوریتم می شود.